TSIFRA, LDA.
Revista de Investigação Interdisciplinar (Demo)
Vol. 1, n.º 2 (2025)
pp. 5–7 · ISSN 0000-0000 (em linha)

ARTIGO DE INVESTIGAÇÃO

Estabilidade de filmes de perovskite sob ciclagem térmica: o papel dos aditivos orgânicos

Dmitry Orlov[1]✉, **Vera Shestakova**[1], **Georgy Avetisyan**[2]

[1] Centro de Ciência dos Materiais Kristall dos Urais, Rússia

[2] Instituto de Física da Matéria Condensada de Erevan, Armênia

✉ Autor correspondente: Dmitry Orlov, d.orlov@example.org

Recebido: 11 de março de 2025 **Aceite:** 22 de julho de 2025 **Publicado:** 25 de setembro de 2025

RESUMO

As perovskites de halogenetos são consideradas um dos materiais mais promissores para a energia fotovoltaica de película fina, mas a sua utilização prática é travada pela estabilidade insuficiente face às flutuações de temperatura típicas das condições reais de funcionamento. Este estudo analisa o efeito de três aditivos orgânicos — feniletilamónio, tioureia e polivinilpirrolidona — na degradação de filmes de perovskite de catião misto sob ciclagem térmica entre −20 e +85 °C. Os filmes foram preparados por revestimento por rotação (spin coating) assistido por antissolvente e caracterizados por difração de raios X, microscopia eletrónica de varrimento e espetroscopia de fotoluminescência após 0, 50, 100 e 200 ciclos. Nas amostras de controlo, surge uma fase de iodeto de chumbo logo após 100 ciclos, formam-se microfissuras ao longo das fronteiras de grão e a intensidade da fotoluminescência diminui quase para metade. A adição de feniletilamónio a 1,5% molar abranda a degradação: após 200 ciclos, conservam-se 87% da intensidade inicial de fotoluminescência e não se detetam fases secundárias. A tioureia aumenta o tamanho de grão, mas tem pouco efeito na resistência à ciclagem térmica, ao passo que a polivinilpirrolidona suprime eficazmente a fissuração. Propõe-se um mecanismo que associa o efeito estabilizador dos aditivos à passivação de defeitos de superfície e ao relaxamento das tensões mecânicas. Os resultados podem orientar o desenvolvimento de formulações para módulos solares flexíveis.

Palavras-chave: perovskites; filmes finos; ciclagem térmica; degradação; passivação de defeitos; energia fotovoltaica

Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

Dmitry Orlov[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

Keywords: perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Como citar: Orlov D., Shestakova V., Avetisyan G. Estabilidade de filmes de perovskite sob ciclagem térmica: o papel dos aditivos orgânicos. *Revista de demonstração em Open Journal Systems* 2025;1(2):5–7.
Financiamento: Fundação Horizonte para a Investigação Interdisciplinar

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos quinze anos, a eficiência das células solares de perovskite passou de alguns pontos percentuais para valores comparáveis aos das células de silício. O principal obstáculo à comercialização continua a ser a estabilidade: sob a ação da humidade, da luz e da temperatura, a rede cristalina da perovskite decompõe-se com libertação de iodeto de chumbo.

A ciclagem térmica — variações de temperatura repetidas — é um dos ensaios mais exigentes, dado que a diferença entre os coeficientes de expansão térmica do filme e do substrato conduz à acumulação de tensões mecânicas. O objetivo do trabalho é comparar a eficácia de três aditivos orgânicos de natureza diferente no aumento da resistência dos filmes à ciclagem térmica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Filmes de perovskite de catião misto à base de césio, formamidínio e metilamónio (CsFAMA), com substituição parcial do iodo por bromo (15 %), foram depositados sobre substratos de vidro com revestimento condutor por revestimento por rotação com adição gota a gota de antissolvente e recozidos a 100 °C. Os aditivos foram introduzidos na solução precursora: iodeto de feniletilamónio (PEA, 1,5 % mol), tioureia (TU, 3 % mol) e polivinilpirrolidona (PVP, 0,5 % m/m).

A ciclagem térmica foi realizada numa câmara climática em atmosfera inerte: cada ciclo incluía um patamar de 15 min a −20 °C e de 15 min a +85 °C, com uma taxa de variação da temperatura de 5 °C/min. Após 0, 50, 100 e 200 ciclos, as amostras foram analisadas por difração de raios X, microscopia eletrónica e fotoluminescência em regime estacionário.

3 RESULTADOS

A variação da intensidade integrada da fotoluminescência em função do número de ciclos é apresentada na fig. 1. Nas amostras de controlo, a intensidade desce para 54 % do valor inicial após 100 ciclos e para 31 % após 200 ciclos; simultaneamente, surge nos difratogramas o pico do iodeto de chumbo a 2θ = 12,7°.

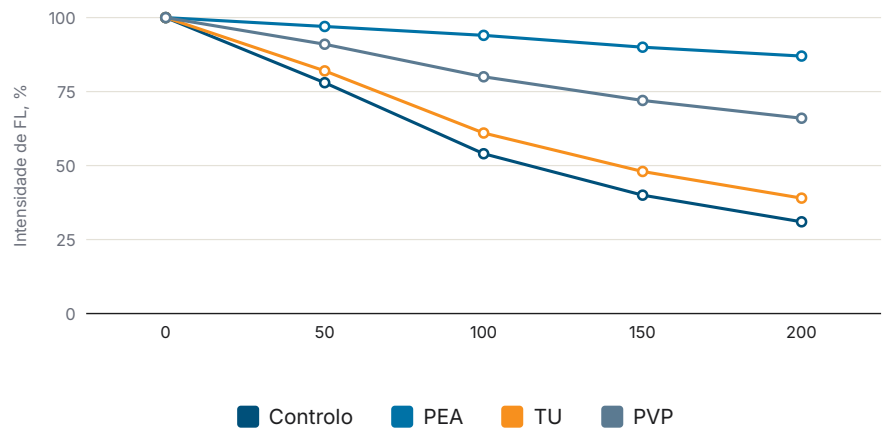


Fig. 1. Intensidade relativa da fotoluminescência dos filmes em função do número de ciclos térmicos, %

A maior estabilidade foi demonstrada pelos filmes com PEA, nos quais não foram detetadas fases secundárias mesmo após 200 ciclos. A adição de PVP suprime quase totalmente a formação de microfissuras, mas não impede a diminuição gradual da intensidade da fotoluminescência. As características globais são apresentadas no quadro 1.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0

Quadro 1. Características dos filmes antes e depois de 200 ciclos

Amostra	Tamanho de grão, nm	FL após 200 ciclos, %	Fase PbI_2	Fissuras
Controlo	310	31	presente	muitas
PEA 1,5 % mol	340	87	ausente	isoladas
TU 3 % mol	520	39	presente	muitas
PVP 0,5 % m/m	290	66	vestígios	ausentes

4 DISCUSSÃO

O efeito estabilizador do PEA pode ser explicado pela formação, na superfície dos grãos, de uma fina camada de perovskite bidimensional que passiva os defeitos e impede a migração dos iões halogeneto. O PVP atua aparentemente de outra forma: as cadeias poliméricas localizadas nas fronteiras de grão relaxam parcialmente as tensões mecânicas e evitam a fissuração.

A diferença entre os mecanismos abre a possibilidade de uma utilização combinada dos aditivos. Ensaios preliminares com a introdução simultânea de PEA e PVP mostram a conservação de 91 % da intensidade da fotoluminescência após 200 ciclos, o que exige verificação adicional em células solares completas.

5 CONCLUSÃO

O feniletilamónio é o mais eficaz dos aditivos estudados para aumentar a resistência dos filmes de perovskite à ciclagem térmica, e a polivinilpirrolidona suprime eficazmente a fissuração. A combinação de aditivos com diferentes mecanismos de ação afigura-se uma estratégia promissora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.

Licenciado ao abrigo da CC BY 4.0